

CICLO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Desarrollo de Aplicaciones Web

Módulo: Despliegue de Aplicaciones Web

ACTIVIDAD PRÁCTICA INTEGRADORA
Repositorio Documental en GitHub

Módulos	Despliegue de Aplicaciones Web Despliegue de aplicaciones en contenedores y en servicios en la nube
Ciclo	Desarrollo de Aplicaciones Web — CFGS
Curso	2024-2025
Tipo	Actividad práctica integradora Trabajo en grupo
Grupos	2-3 personas por grupo. Un único repositorio por grupo.
Fecha límite	Martes, 19 de mayo de 2026

1. Presentación de la actividad

Esta actividad práctica integradora tiene como objetivo que el alumnado, organizado en grupos de dos o tres personas, construya un repositorio documental compartido en GitHub que recoja todos los materiales teóricos y prácticos trabajados a lo largo del módulo de Despliegue de Aplicaciones Web.

La actividad combina la organización documental, el trabajo colaborativo en un repositorio compartido y la reflexión sobre los contenidos del módulo. Tiene carácter integrador, ya que abarca la totalidad de las unidades didácticas.

Objetivo general

Crear un repositorio grupal en GitHub, estructurado y documentado, que sirva como portafolio profesional compartido del módulo, utilizando una plantilla de gestión documental que permita visualizar los contenidos de forma navegable y atractiva.

1.1 Modalidad grupal

Esta es una actividad de trabajo en grupo con las siguientes condiciones:

- Los grupos estarán formados por un mínimo de 2 y un máximo de 3 alumnos/as.
- Cada grupo creará y trabajará sobre un único repositorio compartido en GitHub.
- Todos los miembros del grupo deben aparecer como colaboradores del repositorio y tener commits registrados en el historial.
- La composición del grupo debe comunicarse al profesor/a antes del inicio de la primera semana de trabajo.
- No se admiten grupos de una sola persona salvo autorización expresa del/la profesor/a.

Nombre del repositorio

El repositorio debe nombrarse siguiendo el formato: DAW-[Apellido1]-[Apellido2]-[Apellido3] (usando los primeros apellidos de cada integrante, en orden alfabético). Ejemplo: DAW-Garcia-Lopez-Martinez

2. Unidades didácticas del módulo

El repositorio deberá contener una carpeta para cada una de las siguientes unidades didácticas:

UD	Título	Contenidos principales
UD1	Introducción al despliegue de aplicaciones web	¿Qué es el despliegue? Ciclo de vida, entornos (dev/staging/prod), arquitecturas web.
UD2	Conexiones remotas para la administración de servidores web	SSH, SCP, SFTP, claves públicas/privadas, túneles SSH, administración remota.
UD3	Despliegue de aplicaciones web en contenedores Docker	Imágenes, contenedores, Dockerfile, Docker Compose, redes, volúmenes.
UD4	Despliegue de aplicaciones web en servicios en la nube	AWS, Azure, GCP, Heroku, Railway, Vercel, PaaS vs IaaS, CI/CD básico.
UD5	Administración de servidores web	Apache, Nginx, hosts virtuales, módulos, logs, optimización.
UD6	Administración de servidores de aplicaciones web	Tomcat, Node.js/PM2, Gunicorn/uWSGI, PHP-FPM, balanceo de carga.
UD7	Securización de aplicaciones web	HTTPS/TLS, certificados Let's Encrypt, cabeceras de seguridad, firewall, fail2ban.
UD8	Servicios de nombre de dominio (DNS)	DNS, registros (A, CNAME, MX...), BIND9, resolución, TTL, DNS inverso.
UD9	Control de versiones	Git avanzado, ramas, merge/rebase, GitHub Flow, GitLab CI/CD, hooks.

3. Plantillas recomendadas para la gestión documental en GitHub

Para la presentación del repositorio se utilizará una plantilla que permita generar un sitio web navegable directamente desde GitHub. A continuación se presentan las opciones disponibles para que el alumnado elija la más adecuada:

Plantilla	Descripción	Visual	Complejidad
Just the Docs	Tema Jekyll para GitHub Pages. Integración nativa con GitHub sin herramientas externas. Navegación lateral, búsqueda y personalización sencilla.	Alta	Baja
Docsify	Genera un sitio web navegable desde archivos Markdown alojados en GitHub. Muy visual y cómodo, sin proceso de compilación.	Alta	Media
MkDocs + Material	Documentación tipo wiki con navegación lateral, búsqueda integrada y temas profesionales. Requiere Python.	Alta	Media-Alta
Docusaurus	Plataforma de Meta para documentación y blogs. Soporte MDX y versionado. Requiere Node.js.	Media	Alta
Starlight (Astro)	Plantilla moderna basada en Astro. Muy rápida y atractiva. Ideal para docs técnicas. Requiere Node.js.	Alta	Alta
GitHub Wiki integrada	Wiki nativa de GitHub, sin configuración. Markdown puro. Ideal si se quiere la opción más simple.	Baja	Baja

★ Recomendación del profesor

Se recomienda el uso de Just the Docs (opción 1) por su integración nativa con GitHub Pages sin necesidad de instalar herramientas externas: solo hay que activar GitHub Pages y añadir el fichero `_config.yml`. Es la opción más directa para empezar. Como alternativa más potente, MkDocs + Material ofrece más opciones de personalización. El alumnado es libre de elegir cualquiera de las opciones de la tabla.

3.1 Configuración rápida de Just the Docs (opción recomendada)

Pasos para activar Just the Docs en el repositorio sin instalar nada en local:

1. En el repositorio de GitHub, crear el fichero `_config.yml` en la raíz con el siguiente contenido:
2. `remote_theme: just-the-docs/just-the-docs`
3. `title: DAW — Despliegue de Aplicaciones Web`

4. description: Repositorio documental del módulo
5. En Settings > Pages, activar GitHub Pages con la rama main como fuente.
6. El sitio estará disponible en [https://\[usuario\].github.io/\[repositorio\]](https://[usuario].github.io/[repositorio]) en pocos minutos.
7. Cada fichero README.md o index.md de las carpetas aparecerá automáticamente en la navegación lateral.



Alternativa sin instalación — Docsify

Docsify es otra opción sin compilación: solo requiere añadir un fichero index.html en la raíz del repositorio y activar GitHub Pages. Los ficheros Markdown se cargan y renderizan en el navegador en tiempo real, sin necesidad de ningún proceso de build.

4. Estructura del repositorio

El repositorio deberá respetar la siguiente estructura de carpetas y ficheros. Se valorará positivamente mantener un README.md en cada carpeta de unidad didáctica con una breve descripción de los contenidos incluidos.

Carpeta	Contenido	Descripción
 /	Raíz del repositorio	README.md principal, LICENSE, .gitignore, _config.yml (plantilla)
 /UD1-Introduccion	Unidad 1	Materiales del profesor, entregas del grupo en Classroom, recursos adicionales
 /UD2-Conexiones-Remotas	Unidad 2	Materiales del profesor, entregas del grupo en Classroom, recursos adicionales
 /UD3-Docker	Unidad 3	Materiales del profesor, entregas del grupo en Classroom, recursos adicionales
 /UD4-Cloud	Unidad 4	Materiales del profesor, entregas del grupo en Classroom, recursos adicionales
 /UD5-Servidores-Web	Unidad 5	Materiales del profesor, entregas del grupo en Classroom, recursos adicionales
 /UD6-Servidores-Aplicaciones	Unidad 6	Materiales del profesor, entregas del grupo en Classroom, recursos adicionales
 /UD7-Securizacion	Unidad 7	Materiales del profesor, entregas del grupo en Classroom, recursos adicionales
 /UD8-DNS	Unidad 8	Materiales del profesor, entregas del grupo en Classroom, recursos adicionales
 /UD9-Control-Versiones	Unidad 9	Materiales del profesor, entregas del grupo en Classroom, recursos adicionales
 /recursos-comunes	Recursos generales	Cheatsheets, herramientas, referencias transversales del módulo

4.1 Contenido mínimo por unidad didáctica

Cada carpeta de unidad didáctica deberá contener al menos los siguientes elementos:

- Los materiales teóricos publicados por el/la profesor/a en el Classroom (apuntes, presentaciones, esquemas...).
- Las entregas realizadas por el grupo en cada tarea publicada en esa unidad en Google Classroom. Cada entrega se guardará en una subcarpeta con el nombre de la tarea correspondiente.
- Un mínimo de 2 documentos adicionales buscados y seleccionados por el grupo (tutoriales, cheatsheets, artículos técnicos, guías de referencia oficial...).
- Un fichero README.md con el índice, la descripción del contenido de la carpeta y los nombres de los integrantes del grupo que han trabajado esa unidad.



Descarga desde Google Classroom

Para descargar los materiales del Classroom: acceder a cada tarea o anuncio publicado, descargar los ficheros adjuntos, y guardarlos en la carpeta de la unidad correspondiente. También se pueden descargar las entregas propias desde 'Mis trabajos entregados'.

4.2 Documentos adicionales — Ejemplos orientativos

Los documentos adicionales deben ser relevantes para la unidad didáctica. Algunos ejemplos orientativos por unidad:

- UD1: Artículo sobre arquitecturas web modernas, guía de entornos de despliegue.
- UD2: Cheatsheet de comandos SSH, guía de configuración de claves SSH en GitHub.
- UD3: Documentación oficial de Docker Compose, guía de buenas prácticas con Dockerfiles.
- UD4: Comparativa de plataformas cloud, tutorial de despliegue en Railway o Vercel.
- UD5: Referencia rápida de directivas Nginx, guía de configuración de Virtual Hosts en Apache.
- UD6: Documentación de PM2, guía de Tomcat para aplicaciones Java.
- UD7: Guía de Let's Encrypt con Certbot, checklist de seguridad web OWASP.
- UD8: Referencia de tipos de registros DNS, tutorial de configuración de BIND9.
- UD9: Guía de GitHub Flow, referencia de comandos Git avanzados.

5. Temporización del trabajo

La actividad se desarrolla a lo largo de 5 semanas. A continuación se detalla el plan de trabajo recomendado con los hitos de cada semana:

Semana	Fechas	Tareas a realizar	Entregable / Hito
Semana 1	21 — 25 abr.	Formación de grupos y comunicación al profesor. Creación del repositorio en GitHub. Configuración de la plantilla (Just the Docs u otra). Activación de GitHub Pages. Estructura inicial de carpetas.	Repositorio creado con estructura de carpetas y plantilla visible en GitHub Pages.
Semana 2	28 abr. — 2 may.	Descarga de materiales del Classroom (apuntes, tareas publicadas) e incorporación a las UDs 1 a 4. Inclusión de las entregas del grupo en cada tarea de esas unidades. README.md de cada carpeta.	UDs 1-4 completas con materiales del Classroom y entregas del grupo.
Semana 3	5 — 9 may.	Incorporación de materiales y entregas del Classroom a las UDs 5 a 9. README.md de cada carpeta. Búsqueda y selección de los documentos adicionales para todas las UDs.	UDs 5-9 completas. Al menos 1 doc adicional por UD incorporado.
Semana 4	12 — 16 may.	Completar los documentos adicionales hasta alcanzar el mínimo de 2 por UD. Elaborar el README.md principal del repositorio. Revisar la navegación de la plantilla. Completar /recursos-comunes.	Repositorio completo al 100%. README principal redactado.
Semana 5	19 may. 🚩	Revisión final con la lista de comprobación. Verificar que todos los integrantes tienen commits. Corregir posibles errores de navegación en la plantilla. Entrega del enlace en Google Classroom.	 ENTREGA: martes 19 de mayo — enlace en Google Classroom.



Aviso sobre la semana 5

La semana 5 es exclusivamente de revisión y entrega. No se recomienda dejar trabajo de fondo para esa semana. El repositorio debe estar prácticamente terminado al final de la semana 4.

6. Instrucciones de desarrollo

6.1 Fases de trabajo

1. Comunicar la composición del grupo al profesor/a (nombre del repositorio acordado).
2. Crear el repositorio en GitHub con el nombre: DAW-[Apellido1]-[Apellido2]-[Apellido3].
3. Añadir a todos los integrantes del grupo como colaboradores (Settings > Collaborators).
4. Activar GitHub Pages y configurar la plantilla de documentación elegida.
5. Crear la estructura de carpetas según lo indicado en la sección 4.
6. Descargar e incluir los materiales del Classroom y las entregas del grupo en cada carpeta de UD.
7. Buscar y seleccionar los documentos adicionales (mínimo 2 por UD).
8. Elaborar el README.md principal y el de cada unidad.
9. Revisar con la lista de comprobación (sección 7) y entregar el enlace en Google Classroom.

6.2 Requisitos técnicos

- Repositorio en GitHub (público o privado con el profesor/a añadido como colaborador).
- Todos los integrantes del grupo deben ser colaboradores del repositorio y tener commits en el historial.
- GitHub Pages activado y la plantilla accesible desde la URL del sitio.
- Commits frecuentes con mensajes claros (mínimo 1 commit por integrante por semana de trabajo).
- Todos los ficheros de texto en formato Markdown (.md).
- Las imágenes y otros recursos binarios en la subcarpeta /assets de cada UD.

6.3 Convenciones de nombres

- Carpetas de UD: en minúsculas, con guiones (ej: ud3-docker, ud7-securizacion).
- Carpetas de entregas dentro de cada UD: nombre descriptivo de la tarea (ej: practica-ssh-claves, entrega-dockerfile).
- Ficheros Markdown: descriptivos y en minúsculas (ej: apuntes-ssh.md, practica-docker-compose.md).
- Commits: usar prefijos docs:, feat:, fix:, chore: según el tipo de cambio (Conventional Commits).

7. Lista de comprobación antes de la entrega

Antes de entregar el enlace al repositorio, verifica que se cumplen todos los requisitos marcando cada elemento:

Elemento a verificar	✓
Grupo comunicado al profesor/a antes del inicio (2-3 personas)	☐
Repositorio creado en GitHub con el nombre correcto: DAW-[Apellido1]-[Apellido2]-[Apellido3]	☐
Todos los integrantes del grupo añadidos como colaboradores del repositorio	☐
Todos los integrantes tienen al menos un commit en el historial del repositorio	☐
Plantilla de documentación configurada y visible en GitHub Pages	☐
Estructura de carpetas según la guía (9 UD's + recursos-comunes)	☐
README.md principal completo con índice, descripción, integrantes del grupo y curso	☐
README.md en cada carpeta de UD con índice del contenido	☐
Materiales del Classroom (apuntes y documentos del profesor) incluidos en cada UD	☐
Entregas del grupo en Classroom incluidas en la subcarpeta de cada tarea de cada UD	☐
Mínimo 2 documentos adicionales en CADA unidad didáctica (9 UD's x 2 = 18 docs mínimo)	☐
Historial de commits con mensajes descriptivos (min. 1 commit/integrante/semana)	☐
URL del repositorio entregada en Google Classroom antes del martes 19 de mayo	☐

8. Rúbrica de evaluación

La actividad se evaluará según los siguientes criterios y ponderaciones:

Criterio de evaluación	Peso	Indicadores	Puntuación
Estructura del repositorio	10%	Carpetas bien organizadas, nombres correctos, README en raíz y en cada UD	2 pts
README principal y de UD's	10%	Índice completo, descripción del módulo, integrantes del grupo, curso	2 pts
Materiales del Classroom	20%	Todos los documentos del profesor incluidos en la UD correspondiente	4 pts
Entregas del grupo por tarea	20%	Todas las entregas realizadas en Classroom incluidas en su subcarpeta dentro de cada UD	4 pts
Documentos adicionales	15%	Mínimo 2 docs adicionales de calidad por unidad (tutoriales, cheatsheets, artículos técnicos...)	3 pts
Plantilla GitHub aplicada	10%	Plantilla configurada y navegable correctamente en GitHub Pages	2 pts
Trabajo colaborativo (commits)	10%	Todos los integrantes tienen commits. Mensajes descriptivos. Min. 1 commit/persona/semana	2 pts
Calidad y coherencia	5%	Documentos relevantes, bien organizados y coherentes con cada UD	1 pt
TOTAL	100%	—	20 pts



Nota sobre la evaluación

La nota máxima es 20 puntos. Se convertirá a escala 0-10 para la calificación final. Los documentos adicionales de baja calidad (copias de Wikipedia, contenidos irrelevantes o sin estructura) no serán valorados. Se tendrá en cuenta la coherencia y relevancia de los contenidos incluidos en cada unidad.

9. Entrega y plazos

Modalidad	Actividad grupal (2-3 alumnos/as). Un único repositorio por grupo.
Qué se entrega	Enlace al repositorio GitHub (URL pública o privada con el profesor/a como colaborador: joaquinma.montero@iespoligonosur.org)
Dónde entregar	Tarea habilitada en Google Classroom para este módulo. Cualquier integrante del grupo puede hacer la entrega.
Formato de la URL	<code>https://github.com/[usuario]/DAW-[Apellido1]-[Apellido2]-[Apellido3]</code>
Fecha límite	Martes, 19 de mayo de 2025 (final de la jornada)
Observaciones	Solo se evaluará el estado del repositorio en la fecha límite, aunque se puede seguir trabajando en él después.

? ¿Dudas?

Cualquier duda sobre la actividad puede plantearse a través del foro del módulo en Google Classroom o directamente al profesor/a en horario de clase. Se recomienda comenzar en la primera semana para poder resolver posibles dificultades técnicas con la configuración de la plantilla.